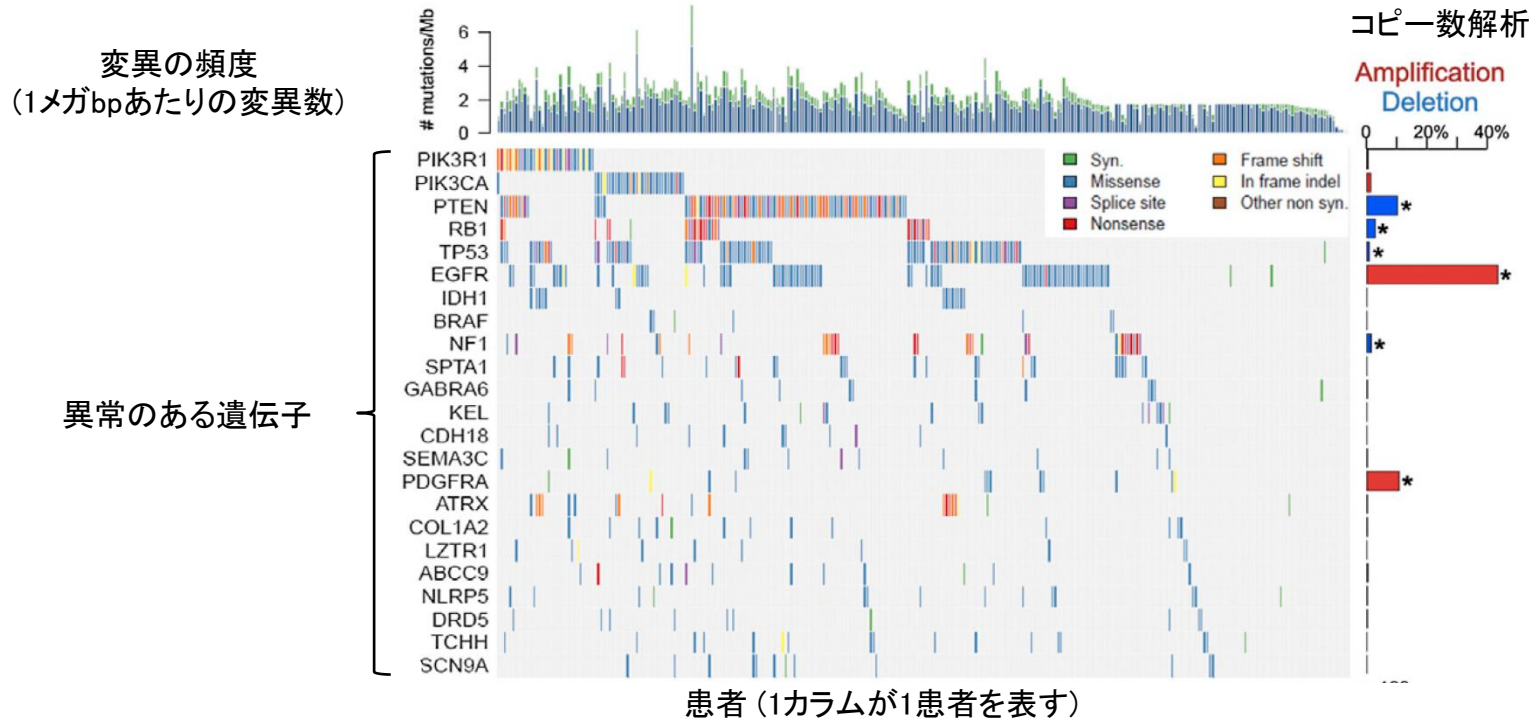


“Genomic Landscape of Cancer”の読み解き方

例：膠芽腫におけるゲノム解析

(Brennan et al, Cell, 2013)



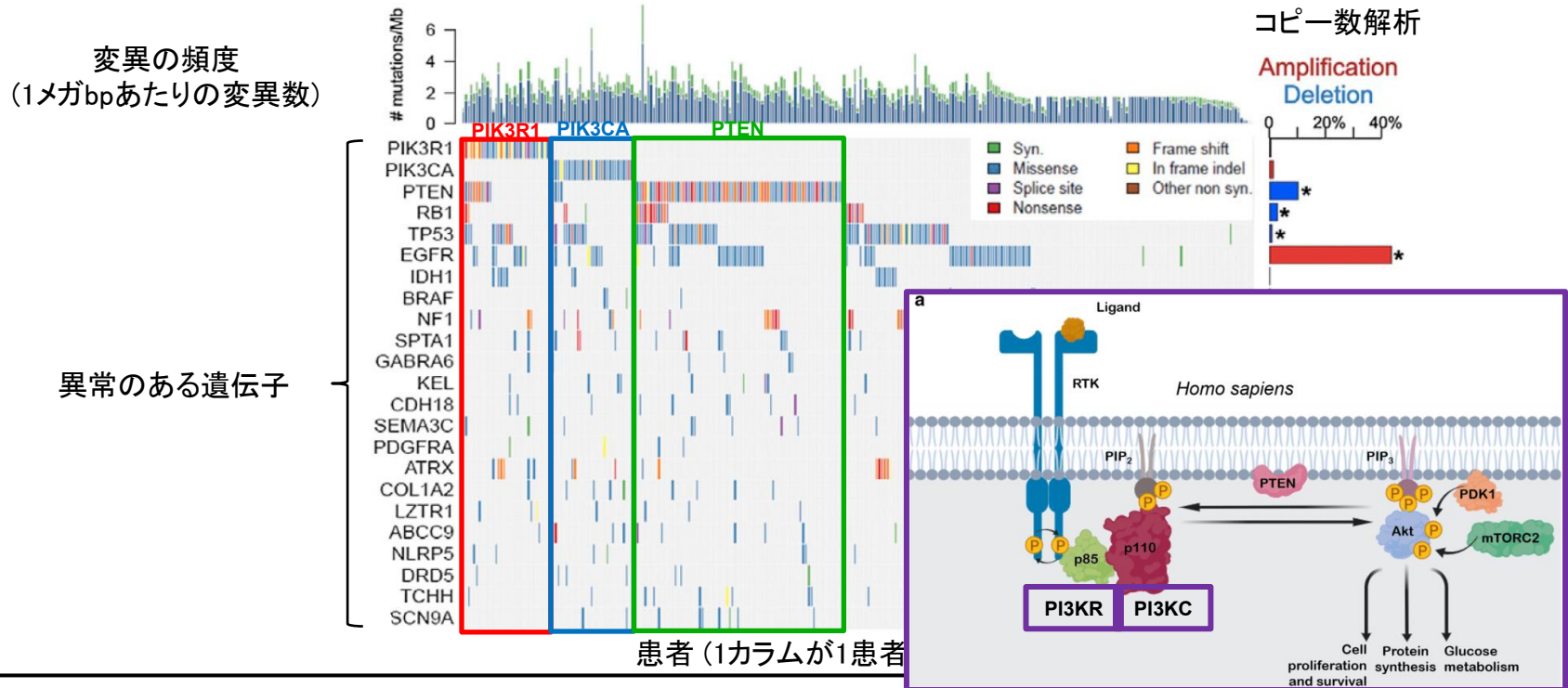
問題：上記の図を見て、下記の問いについて述べなさい。

1. PI3KR1、PIK3CA、PTENの3遺伝子の変異はどのように分布しているか？それから推測されるこれら3遺伝子変異の機能的関係は？
2. p53遺伝子の変異は、PI3KR1、PIK3CA、PTENの3遺伝子の変異と、どのような機能的関係にあると推測されるか？

“Genomic Landscape of Cancer”の読み解き方

例: 膠芽腫におけるゲノム解析

(Brennan et al, Cell, 2013)



問題: 上記の図を見て、下記の問いについて述べなさい。

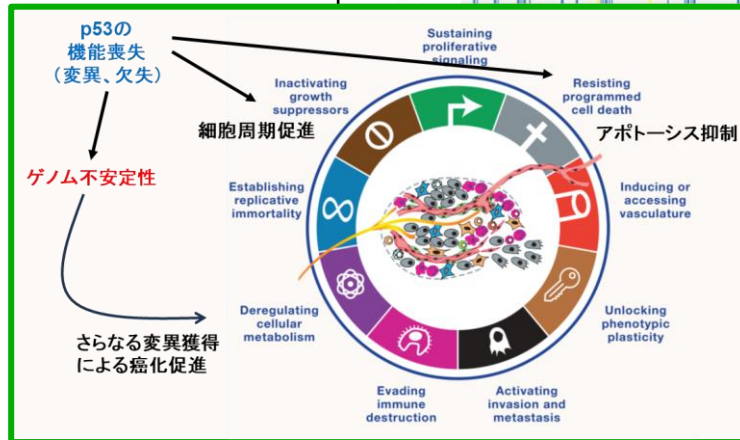
1. PI3KR1、PIK3CA、PTENの3遺伝子の変異はどのように分布しているか？それから推測されるこれら3遺伝子変異の機能的関係は？
 - これら3遺伝子の変異は、互いに「排他的」な関係にある(1つを有していると、必ずしも他は有さない)。
 - 3遺伝子の変異を合計すると、全体の約50%の症例で変異を有している。
 - PI3KR1、PIK3CA、PTENの変異は、いずれも結果としてPI3K-AKT経路の活性化をもたらす。そのため、これらの変異は機能的に重複(functionally redundant)していると考えられ、1つあれば同じ効果をもたらすため、必ずしも2つ以上の変異を同時に有する必要はないと推測される。
 - これらの変異はPI3K-AKT経路の活性化を通して細胞増殖・生存、代謝経路を促進し、癌化を促進する。

“Genomic Landscape of Cancer”の読み解き方

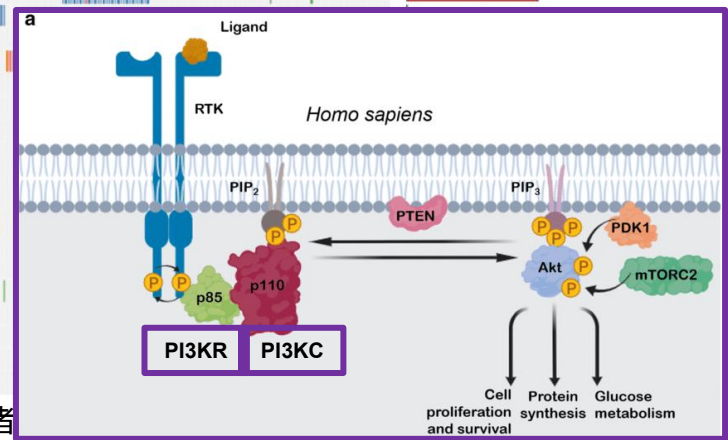
例: 膠芽腫におけるゲノム解析

(Brennan et al, Cell, 2013)

変異の頻度
(1メガbpあたりの変異数)



カラムが1患者



問題: 上記の図を見て、下記の問いについて述べなさい。

1. p53遺伝子の変異は、PI3KR1、PIK3CA、PTENの3遺伝子の変異と、どのような機能的関係にあると推測されるか？
 - p53遺伝子の変異は、PI3KR1、PIK3CA、PTEN遺伝子変異を有する例でも認められるが、それらの変異を有していない例でも認められる。
 - 全体の約40%の症例で変異を有している。
 - p53遺伝子の変異は、細胞周期停止の抑制、アポトーシスの抑制、DNA修復抑制によるゲノム不安定性の助長など、PI3K-AKT経路とは異なるメカニズムを通して癌化を促進する。そのため、p53の変異は単独でも共存でも認められる。互いに必ずしも必要とはしないが、排他的な関係でもない。

癌種間の遺伝子異常の比較

(Lawrence et al, Nature, 2014)



問題: 上記の図を見て、下記の問いについて述べなさい。

1. 全ての癌に共通して高頻度に認められる遺伝子名を幾つか挙げなさい。
2. APC遺伝子変異の意義について考えられることを述べなさい。
3. 肺腺癌と肺扁平上皮癌を比べ、その違いについて述べなさい。

癌種間の遺伝子異常の比較

(Lawrence et al, Nature, 2014)



- p53, RAS (KRAS, HRAS, NRAS) の変異は多くの癌で共通して認められる。
- 一方、変異を起こしている遺伝子の種類は、癌種によって極めて異なっている。APC の変異は大腸がんでは認められるが、他ではほとんど認めない。

癌種間の遺伝子異常の比較

(Lawrence et al, Nature, 2014)

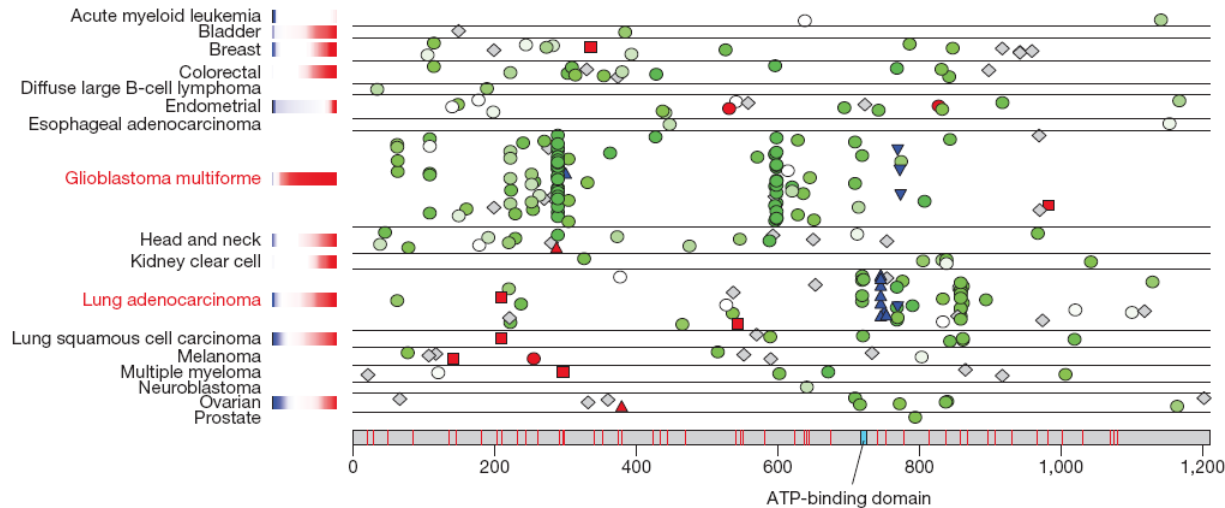


- また、同じ「肺がん」においても、その変異のプロファイルは著しく異なっている。
- 治療法を考える上では、癌を臓器によって区分するのではなく、遺伝子異常プロファイルによって区分することが必要になってきている。

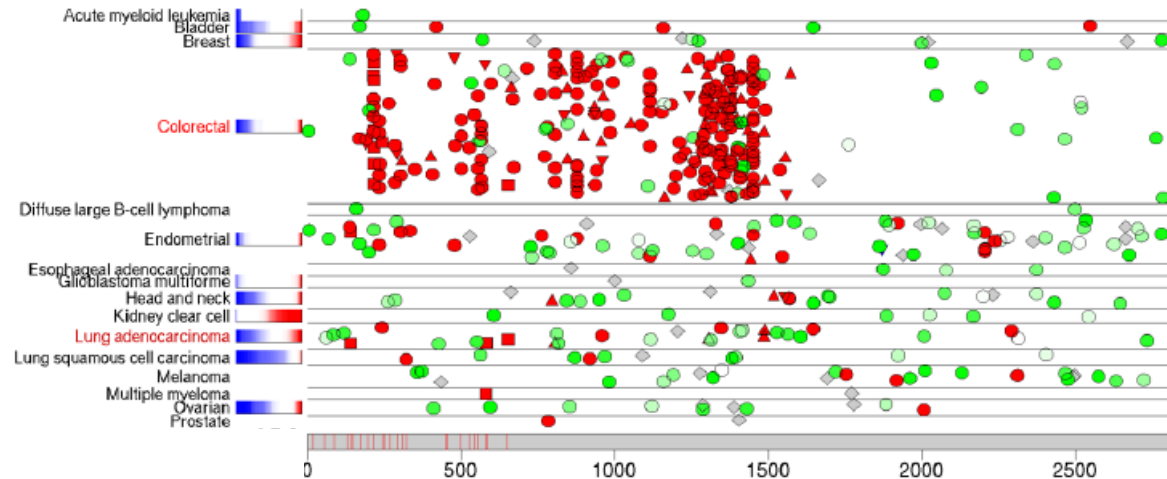
変異プロファイルから、その意義を予想することは可能か？

Lawrence et al, Nature 2014

遺伝子 A



遺伝子 B

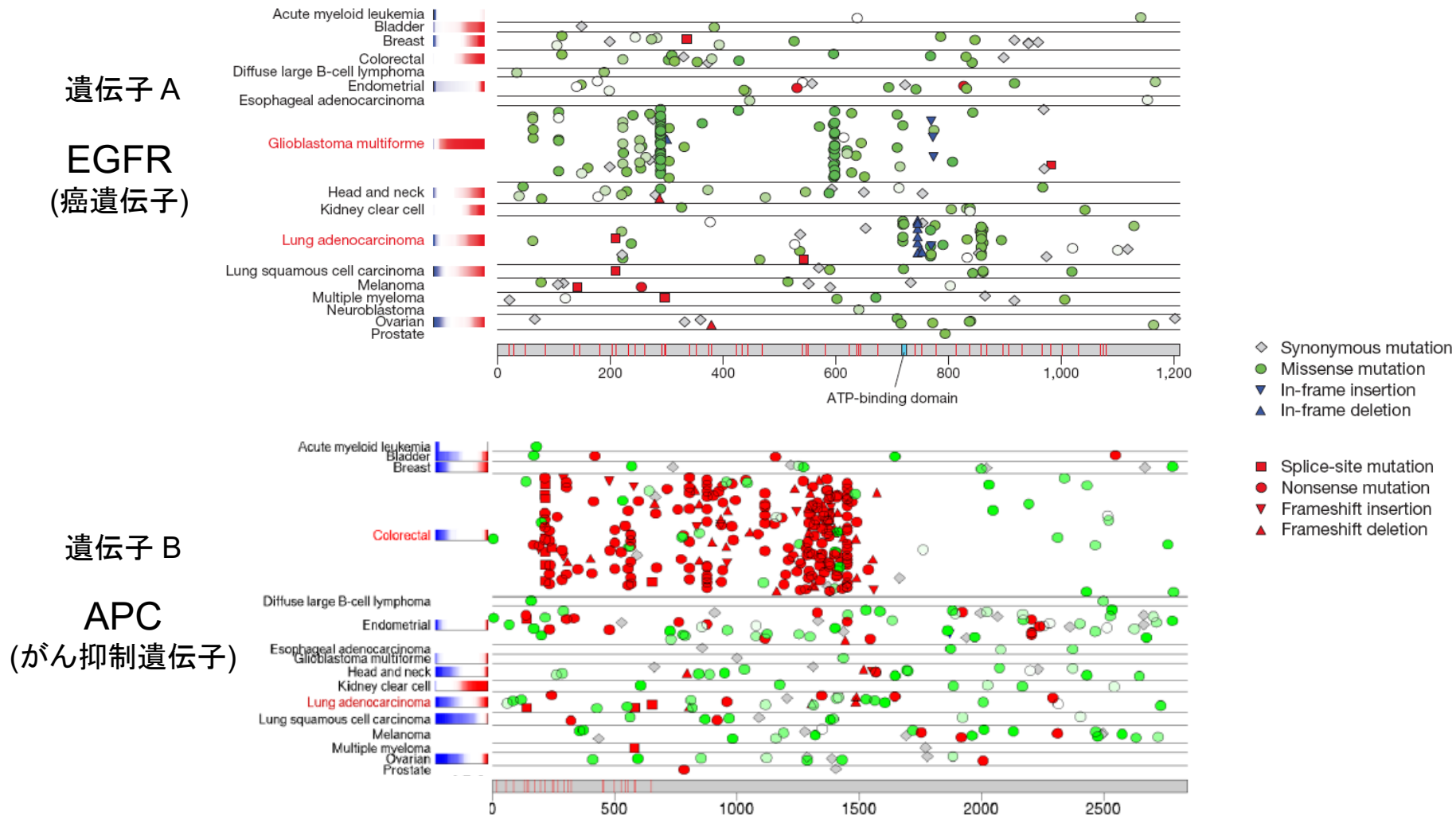


問題:

上にあげた遺伝子2つは、どちらかが癌遺伝子で、もう一方が癌抑制遺伝子です。変異の場所と種類に基づいて、その機能を予想してください。

変異プロファイルから、その意義を予想することは可能か？

Lawrence et al, Nature 2014



- RAS同様に、癌遺伝子については、タンパクの機能変化をもたらせるような特定の部位に変異が集積している傾向がある。
- 一方で、癌抑制遺伝子については、そのタンパク機能を損ねるような変化が起こればよいので、特定のポジションに限らず、重要なドメインより先に変異が散在している傾向がみられる。